هياكل البيانات والخوارزميات

دليل الدراسة والملخص الشامل للمحاضرات الأولى والثانية والثالثة

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:

هياكل البيانات ليست مجرد كتابة شفرات برمجية، بل هي الطريقة الهندسية لترتيب بياناتك داخل ذاكرة الحاسوب لتصل إليها بأسرع وقت وأقل جهد ممكن.

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:

حفظ تعريف هياكل البيانات الأكاديمي، استيعاب الأهداف الخمسة للمقرر، ومعرفة لغة التطبيق العملي المعتمدة.

المحاضرة الأولى: مقدمة في هياكل البيانات وأهداف المقرر

أولا: التشبيه اليومي البسيط (للقارئ من نقطة الصفر)

تخيل أن لديك غرفة مبعثرة فيها مئات الكتب والملابس ملقاة على الأرض؛ إذا طلبت منك كتاباً معيناً ستستغرق وقتاً طويلاً للبحث عنه. بينما لو رتبت الكتب على رفوف مقسمة والملابس في أدراج منظمة، فستصل لما تريد في ثوان معدودة.

هذا بالضبط ما تفعله هياكل البيانات: ترتيب خلايا ذاكرة الحاسوب العشوائية لتصبح رفوفاً منظمة بدلاً من مساحة فوضوية.

ثانيا: التعريف الأكاديمي المعتمد في المقرر

هياكل البيانات هي: نموذج برمجي لتنظيم وخزن البيانات والتعامل معها داخل الحاسوب بطريقة منطقية وفعالة، بحيث تتيح للمبرمج أداء العمليات المطلوبة بأعلى سرعة وأقل هدر في الموارد.

ثالثا: الأهداف الخمسة الجوهرية لدراسة المقرر

- الهدف الأول: اختيار أنسب تمثيل للبيانات بما يلائم نوع المسألة البرمجية ومتطلباتها.
- الهدف الثاني: إعطاء صورة واضحة وصحيحة للبيانات المعقدة والمتشابكة داخل النظام البرمجي.
- الهدف الثالث: تسهيل خزن البيانات واسترجاعها بأعلى كفاءة وسرعة ممكنة أثناء التنفيذ.
- الهدف الرابع: إتاحة كتابة خوارزميات برمجية واضحة، متينة، وقابلة للصيانة والتطوير المستقبلي.
- الهدف الخامس: معالجة العمليات الأساسية بكفاءة عالية مثل البحث والإضافة والحذف والفرز.

رابعا: لغة التطبيق العملي والمراجع المعتمدة

لغة التطبيق العملي المعتمدة في المختبر هي لغة سي بلس بلس.

المراجع الأكاديمية: كتاب هياكل البيانات باستخدام سي بلس بلس للمؤلف تننباوم، وسلسلة ملخصات شوم للمؤلف لبشتز.

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:

عرّف هياكل البيانات مع ذكر أهداف المقرر الخمسة ولغة التطبيق العملي المعتمدة في المختبر.

طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:

تكتب التعريف الأكاديمي بدقة، ثم تسرد الأهداف الخمسة بنقاط واضحة، وتذكر لغة سي بلس بلس كلغة للمختبر العملي.

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
في عالم البرمجة، هناك دائماً توازن بين استهلاك مساحة الذاكرة وبين سرعة التنفيذ. البرنامج الذكي هو الذي يوازن بين الاثنين بدقة دون هدر.

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
فهم معيار الكفاءة، التمييز بين المساحة والزمن، ومعرفة دور لغة البرمجة كحلقة وصل بين العتاد والمبرمج.

المحاضرة الأولى: معايير الكفاءة ودور لغات البرمجة

أولا: التشبيه اليومي: حقيبة الظهر وشحن الطائرات

تخيل أنك مسافر: إذا أخذت حقيبة ضخمة جداً ستتسع لكل أشيائك وتجد كل شيء بسهولة، لكنها ثقيلة وتعيق حركتك وتكلفك وزناً زائداً. وإذا أخذت حقيبة صغيرة ستتحرك بخفة، لكنك ستضطر لترتيب الأغراض وضغطها وقتاً طويلاً وقد تترك بعضها.

في هندسة البرمجيات: المساحة تمثل حجم الحقيبة (سعة الذاكرة المستهلكة)، والزمن يمثل سرعة حركتك (سرعة المعالجة). والهدف هو تحقيق نقطة التوازن المثالية بينهما.

ثانيا: ركنا الكفاءة في البرمجة: المساحة والزمن

- الركن الأول - كفاءة المساحة الخزنية: السعي لاختيار هيكل بياني يستهلك أقل قدر ممكن من خلايا الذاكرة العشوائية لتفادي نفاد سعة الذاكرة أو تسريبها أثناء معالجة البيانات الكبيرة.
- الركن الثاني - كفاءة زمن التنفيذ: اختيار خوارزميات وهياكل بيانات تتيح إنجاز العمليات بأقل عدد ممكن من دورات المعالج لضمان سرعة الاستجابة اللحظية للنظام.

ثالثا: دور لغة البرمجة كحلقة وصل معمارية

الحاسوب في أصله الفيزيائي لا يفهم سوى لغة الصفر والواحد والإشارات الكهربائية، بينما المبرمج يفكر بمفاهيم تجريدية عليا مثل المصفوفات والمكدس والطابور والسجلات.

هنا تأتي لغة البرمجة والمترجم كحلقة وصل هندسية؛ حيث تترجم الهياكل المنطقية التجريدية إلى عناوين ذاكرة فيزيائية حقيقية محجوزة بدقة متناهية داخل عتاد الذاكرة.

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
ما هي معايير الكفاءة في اختيار هياكل البيانات؟ وما هو دور لغة البرمجة في الربط بين الهياكل والعتاد؟

طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
تذكر: أولا كفاءة المساحة الخزنية في تقليل هدر الذاكرة، وثانيا كفاءة زمن التنفيذ في سرعة إنجاز العمليات. ثم توضح أن لغة البرمجة هي حلقة الوصل المعمارية بين الهيكل المنطقي التجريدي والهيكل الفيزيائي الفعلي.

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
الفرق بين 'فكرة الشيء في عقلك' و'مكان وجوده الحقيقي'. الهيكل المنطقي هو الفكرة المجردة، بينما الهيكل الفيزيائي هو أماكن الخزن الحقيقية بالذاكرة.

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
التمييز بين الهيكل المنطقي والهيكل الفيزيائي، وحفظ جدول المقارنة بمحاوره الستة للامتحان بدرجة كاملة.

المحاضرة الأولى: المقارنة الأكاديمية بين الهيكل المنطقي والهيكل الفيزيائي

أولا: التشبيه اليومي: خريطة المنزل مقابل المبنى الفعلي

المهندس المعماري يرسم خريطة المنزل على الورق ويحدد الصالة والغرف (هذا هو الهيكل المنطقي المجرد). أما البناء فيأتي بالطابوق والإسمنت ويحفر الأرض ويبني الجدران فعلياً (هذا هو الهيكل الفيزيائي الحقيقي).

في البرمجة: المبرمج يفكر بالمكدس أو الطابور كأفكار عمل، لكن الذاكرة تخزن ذلك كخلايا فيزيائية حقيقية ذات عناوين ثنائية متسلسلة.

ثانيا: جدول المقارنة الأكاديمي الشامل

وجه المقارنة	الهيكل المنطقي المجرد	هيكل التخزين الفيزيائي الفعلي
المفهوم البرمجي	نوع البيانات المجرد	هيكل التخزين الفعلي في الذاكرة
التعريف والمعنى	طريقة تفكير المبرمج بالبيانات وعلاقاتها والعمليات المتاحة دون الاهتمام بكيفية الخزن.	الكيفية الفعلية والحقيقية التي تنظم وترتب بها البيانات داخل خلايا الذاكرة العشوائية.
منظور الرؤية	يمثل وجهة نظر المبرمج أو مستخدم البرنامج.	يمثل وجهة نظر المترجم والمعالج ونظام التشغيل.
التركيز الأساسي	يركز على: ماذا يفعل الهيكل البياني؟ وما هي العمليات المتاحة كالإضافة والسحب.	يركز على: كيف يتم التخزين؟ وتوزيع المساحات وعناوين الذاكرة المادية الحقيقية.
الاستقلالية عن العتاد	مستقل تماماً عن لغة البرمجة وعن نوع العتاد والمعالج.	يعتمد مباشرة على لغة البرمجة ونظام التشغيل ومعمارية حجز الذاكرة.
الأمثلة الأكاديمية	المكدس، الطابور، والأشجار كأفكار تجريدية ومبادئ معالجة.	المصفوفات المتصلة، والقوائم الموصولة بالمؤشرات الفيزيائية.

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
قارن في جدول شامل بين الهيكل المنطقي وهيكل التخزين الفيزيائي للبيانات.

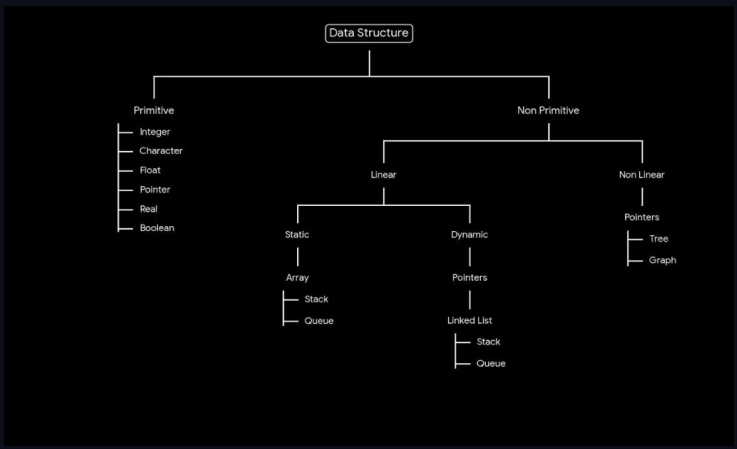
طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
ترسم الجدول بالمحاور الستة: المفهوم البرمجي، المعنى الأكاديمي، منظور الرؤية، التركيز الأساسي، الاستقلالية عن العتاد، والأمثلة المعتمدة في كل طرف.

:بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة
الفرق بين علبة فيها قلم واحد (متغير منفرد)، ومقلمة تسع أقلاماً متعددة (هيكل بياني). والبيانات تتفرع إلى خطية مستقيمة وغير خطية متفرعة.
:المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان
حفظ شجرة تصنيف البيانات (الأولية وغير الأولية، الخطية وغير الخطية)، وحفظ العوامل الخمسة لاختيار الهيكل البياني.

المحاضرة الأولى: تصنيف هياكل البيانات ومعايير الاختيار الخمسة

أولا: كيف تصنف البيانات في الحاسوب؟

عناصر بسيطة منفردة القيمة: متغير عادي يحمل قيمة واحدة فقط مثل رقم صحيح أو حرف أو قيمة منطقية، وتحجز في الذاكرة بصيغ برمجية بسيطة دون الحاجة لهياكل معقدة.
:عناصر مركبة متعددة القيم: مجموعة بيانات تتطلب هياكل بيانية وتنقسم إلى قسمين رئيسيين
القسم الأول: هياكل خطية تكون العناصر فيها مرتبة وراء بعضها بالتسلسل، وتنقسم إلى ثابتة كالمصفوفة وديناميكية كالقوائم الموصولة بالمؤشرات.
القسم الثاني: هياكل غير خطية تتفرع عناصرها في اتجاهات متعددة، مثل الأشجار والمخططات الشبكية.



مخطط شجرة تصنيف هياكل البيانات المعتمد في المحاضرة

ثانيا: العوامل الخمسة لاختيار الهيكل البياني المناسب

العامل الأول: حجم البيانات - هل هي قليلة وثابتة أم ضخمة وتتغير باستمرار أثناء التشغيل؟
العامل الثاني: سرعة وطريقة الاستخدام - هل تحتاج للوصول المباشر السريع أم للمعالجة بالدور والتسلسل؟
العامل الثالث: السعة الخزنية المطلوبة - كمية الذاكرة اللازمة لتفادي هدر المواقع المحجوزة.
العامل الرابع: الزمن اللازم للمعالجة - الوقت المتاح لعمليات البحث والإضافة والحذف.
العامل الخامس: أسلوب البرمجة المعتمد - النموذج المعماري المتبع في بناء النظام البرمجي.

:صيغة السؤال في ورقة الامتحان
ارسم مخطط تصنيف هياكل البيانات، ثم عدد العوامل الخمسة لاختيار الهيكل البياني الأنسب.
:طريقة الإجابة النموذجية الكاملة
ترسم الشجرة بالتدرج الهيكلي (أولية وغير أولية، ثم خطية وغير خطية)، ثم تسرد العوامل الخمسة: حجم البيانات، سرعة الاستخدام، السعة الخزنية، زمن المعالجة، وأسلوب البرمجة.

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
المصفوفة هي أبسط وأقوى هيكل بياني خطي ثابت في لغات البرمجة. تتميز بأن جميع عناصرها من نفس النوع وتسكن في أماكن متجاورة بالذاكرة.

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
فهم مفهوم الهياكل الخطية، وحفظ الخصائص الخمس الجوهرية للمصفوفة في الذاكرة بنصها الكامل للامتحان.

المحاضرة الثانية: هياكل البيانات الخطية وخصائص المصفوفات

أولا: مفهوم هياكل البيانات الخطية

هياكل البيانات الخطية هي نوع هياكل البيانات الذي يعتمد مبدأ التسلسل في خزن العناصر بالذاكرة؛ أي أن العنصر الأول يتبعه العنصر الثاني، والعنصر الثاني يتبعه العنصر الثالث، وهكذا لبقية العناصر.

وتنقسم الهياكل الخطية إلى قسمين:

- هياكل خطية ثابتة: تحجز عناوين ذاكرة متجاورة مسبقاً وتعتمد مبدأ التسلسل، وأبرز مثال عليها هو المصفوفة.
- هياكل خطية متحركة أو ديناميكية: تتغير سعتها أثناء التشغيل وترتبط عبر المؤشرات، مثل القوائم الموصولة.

ثانيا: الخصائص الخمس الجوهرية للمصفوفة في الذاكرة

الخاصية الأولى - تجانس نوع البيانات: جميع العناصر في المصفوفة تشترك في نفس نوع البيانات تماماً مثل الأرقام الصحيحة أو الحروف، ولا يجوز خلط الأنواع داخل نفس المصفوفة.

الخاصية الثانية - شغل مواقع ذاكرة مادية متجاورة: عناصر المصفوفة تحجز في خلايا متلاصقة جنباً إلى جنب في الذاكرة العشوائية دون أي فراغات بينها.

الخاصية الثالثة - ثبات الحجم والسعة: حجم المصفوفة ثابت يحدد مسبقاً عند تعريفها في الكود البرمجي ولا يمكن تغييره أو تمديده أثناء تشغيل البرنامج.

الخاصية الرابعة - احتساب العناوين رياضياً: يتم الوصول لموقع أي عنصر في الذاكرة من خلال عنوان رياضي مباشر يحسب من عنوان البداية ودليل العنصر دون المرور بالعناصر السابقة.

الخاصية الخامسة - سرعة الوصول المباشر الثابتة: زمن الوصول لأي عنصر في المصفوفة هو زمن ثابت دائماً ولا يعتمد على ترتيب العنصر أو موقعه سواء كان في البداية أو النهاية.

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
ما هي هياكل البيانات الخطية؟ وما هي الخصائص الخمس المميزة للمصفوفة في الذاكرة؟

طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
تذكر تعريف الهياكل الخطية الثابتة ومثالها المصفوفة، ثم تسرد الخصائص الخمس: تجانس النوع، العناوين المتجاورة، ثبات الحجم، الحساب الرياضي للعنوان، والوصول المباشر بزمن ثابت.

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
تخيل بيوت متجاورة بنفس الفرع. لو أردت بيت جارك الثالث وعرفت رقم البيت الأول وعرض كل بيت، فبعملية ضرب وجمع بسيطة تصل لبابه فوراً دون أن تطرق البيوت قبله!

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
إتقان قانون حساب موقع العنصر في المصفوفة الأحادية، فهم سبب طرح الرقم واحد، وحل المسائل الرياضية بدقة كاملة.

المحاضرة الثانية: تمثيل المصفوفة الأحادية في الذاكرة وقانون احتساب العناوين

أولا: القانون الرياضي المعتمد في المحاضرة

القانون الرياضي لاحتساب عنوان العنصر في المصفوفة الأحادية

موقع العنصر رقم (س) = العنوان الأساسي + (س - ١)

ثانيا: شرح عناصر القانون وفلسفة طرح الرقم واحد

العنوان الأساسي: هو عنوان الخلية الأولى للمصفوفة في الذاكرة العشوائية، ويحدده المترجم ونظام التشغيل تلقائياً.

دليل العنصر (س): رقم تسلسل العنصر المطلوب إيجاد عنوانه في الذاكرة بدءاً من العنصر الأول.

لماذا نطرح الرقم واحد دائماً؟ العنصر الأول يبدأ عند نفس العنوان الأساسي تماماً، أي أن إزاحته عن البداية تساوي صفراً؛ لذلك: (١ - ١ = ٠)، فيكون عنوانه هو العنوان الأساسي نفسه. أما العنصر الثاني فيبتعد بخطوة واحدة (٢ - ١ = ١)، وهكذا لبقية العناصر.

ثالثا: المسألة المحلولة والتنبيه الامتحاني

نص المسألة: إذا كان العنوان الأساسي لمصفوفة هو ١٠٠، فما هو عنوان العنصر الثالث في الذاكرة؟

خطوات التعويض الرياضي النموذجي

موقع العنصر الثالث = ١٠٠ + (٣ - ١) = ١٠٠ + ٢ = ١٠٢

تنبيه امتحاني هام: في بعض السلايدات قد يرد خطأ طباعي يُكتب فيه الناتج ٣٠٢ بدلاً من ١٠٢. الحل الرياضي الصحيح قطعي هو ١٠٢، واحرص في الامتحان على كتابة خطوات التعويض كاملة لتضمن درجتك.

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
اكتب قانون احتساب موقع العنصر في المصفوفة الأحادية، ثم احسب موقع العنصر الرابع إذا علمت أن العنوان الأساسي هو ٢٠٠.

طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
تكتب القانون: موقع العنصر = العنوان الأساسي + (رقم العنصر - ١). ثم تعوض: موقع العنصر الرابع = ٢٠٠ + (٤ - ١) = ٢٠٠ + ٣ = ٢٠٣.

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
المصفوفة الثنائية جدول من صفوف وأعمدة، لكن ذاكرة الحاسوب شريط خطي ضيق من خانات متسلسلة! التحدي الهندسي هو: كيف نمد هذا الجدول على هذا الشريط؟
المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
فهم معضلة تحويل الجدول ثنائي الأبعاد إلى ذاكرة أحادية، واستيعاب الطريقتين الهندسيتين لحل هذه المعضلة.

المحاضرة الثانية: تمثيل المصفوفة الثنائية في الذاكرة الخطية

أولا: التشبيه اليومي: كراسي القاعة في الممر الضيق

تخيل أن لديك قاعة فيها كراسي مرتبة في صفوف وأعمدة متساوية. طلبنا منك نقل الكراسي إلى ممر مستقيم ضيق يتسع لكرسي واحد فقط في العرض!
أمامك حلان هندسيان لا ثالث لهما:
الحل الأول: تنقل العمود الأول كاملاً وترصه في الممر، ثم العمود الثاني وراءه، ثم الثالث، وتسمى طريقة الأعمدة.
الحل الثاني: تنقل الصف الأول كاملاً وترصه في الممر، ثم الصف الثاني وراءه، ثم الثالث، وتسمى طريقة الصفوف.

ثانيا: مشكلة تسطيح الأبعاد في الذاكرة العشوائية

ذاكرة الحاسوب بطبيعتها الفيزيائية هي ذاكرة خطية أحادية البعد؛ العناوين فيها تتسلسل رقمياً وراء بعضها. ولا يوجد في عتاد الحاسوب ذاكرة مربعة أو جدولية.
لذلك ابتكر علماء الحاسوب طريقتين رياضيتين لتحويل إحداثيات الجدول المزدوجة (رقم الصف ورقم العمود) إلى عنوان خطي مفرد في الذاكرة.

ثالثا: المصطلحات المعتمدة في القوانين

- إجمالي عدد الصفوف الكلي في المصفوفة: نرمز له بالحرف (ص).
- إجمالي عدد الأعمدة الكلي في المصفوفة: نرمز له بالحرف (ع).
- العنوان الأساسي: عنوان أول عنصر في المصفوفة عند الزاوية الأولى العليا.

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
علل: لماذا نحتاج لقوانين تحويل خاصة لخزن المصفوفة الثنائية في ذاكرة الحاسوب؟
طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
توضح أن ذاكرة الحاسوب العشوائية شريط خطي أحادي الأبعاد ذو عناوين متسلسلة، بينما المصفوفة الثنائية جدول ثنائي الأبعاد، فيلزم تحويل الأبعاد إما رأسياً بالأعمدة أو أفقياً بالصفوف.

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
في طريقة الأعمدة، الحاسوب يخزن العمود الأول كاملاً رأسياً في الذاكرة، ثم ينتقل للعمود الذي يليه. كل عمود هو بمثابة عمارة كاملة بارتفاع عدد الصفوف.

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
استيعاب قانون طريقة الأعمدة، معرفة لغاتها (فورتران وبيسك)، وحل المسائل التطبيقية خطوة بخطوة.

المحاضرة الثانية: طريقة الأعمدة للمصفوفة الثنائية

أولا: الفكرة البرمجية ولغات التطبيق

تعتمد طريقة الأعمدة على خزن عناصر العمود الأول بالتسلسل رأسياً، ثم عناصر العمود الثاني، وهكذا لبقية الأعمدة حتى تكتمل المصفوفة.

اللغات المعتمدة لهذه الطريقة في المناهج الأكاديمية هي لغة فورتران ولغة بيسك.

ثانيا: القانون الرياضي المعتمد في المحاضرة

قانون طريقة الأعمدة المعتمد في لغتي فورتران وبيسك

العنوان = العنوان الأساسي + [عدد الصفوف الكلي × (رقم العمود - ١)] + (رقم الصف - ١)

ثالثا: الشرح الهندسي لسبب الضرب في عدد الصفوف

عندما يطلب منك موقع عنصر في العمود الثاني، فهذا يعني أنك تجاوزت وعبرت العمود الأول كاملاً. وبما أن كل عمود يحتوي على عدد صفوف كامل، فإنك تقفز مسافة كل الصفوف في الأعمدة السابقة، ثم تضيف إزاحة الصف المطلوب.

رابعا: مسألة تطبيقية محلولة خطوة بخطوة

نص المسألة: إذا كانت مصفوفة سعتها ٤ صفوف و٤ أعمدة، والعنوان الأساسي ١٠٠، فما هو عنوان العنصر في الصف الثالث والعمود الثاني بطريقة الأعمدة؟

خطوات الحل والتعويض الرياضي الدقيق

الموقع = ١٠٠ + [٤ × (٢ - ١)] + (٣ - ١) = ١٠٠ + ٤ + ٢ = ١٠٦

ملاحظة امتحانية: ورد في بعض الأمثلة ناتج ١٠٥ باختلاف أرقام البداية، لكن بتطبيق القانون بدقة على المعطيات المذكورة فإن الناتج هو ١٠٦. احرص دائماً على كتابة خطوات التعويض كاملة.

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
اكتب قانون طريقة الأعمدة للمصفوفة الثنائية مع ذكر اللغات المعتمدة، ثم وضح دلالة الرمز المضروب في القانون.

طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
تذكر لغات فورتران وبيسك، وتكتب القانون، وتوضح أننا نضرب في إجمالي عدد الصفوف الكلي لأننا نعبر أعمدة كاملة طول كل منها يساوي عدد الصفوف.

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
في لغة سي بلس بلس، الحاسوب يخزن الصف الأول كاملاً أفقياً في الذاكرة، ثم ينتقل للصف الذي يليه. كل صف هو بمثابة رف مكتبة كامل بعرض عدد الأعمدة الكلي.

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
استيعاب قانون طريقة الصفوف، معرفة لغاتها (سي بلس بلس وباسكال وكوبول)، وحل المسائل، وحفظ قاعدة التمييز الذهبية.

المحاضرة الثانية: طريقة الصفوف للمصفوفة الثنائية

أولا: الفكرة البرمجية ولغات التطبيق

تعتمد طريقة الصفوف على خزن عناصر الصف الأول بالتسلسل أفقياً، ثم عناصر الصف الثاني، وهكذا لبقية الصفوف.

اللغات المعتمدة لهذه الطريقة: لغة سي بلس بلس، لغة باسكال، ولغة كوبول.

ثانيا: القانون الرياضي المعتمد في المحاضرة

قانون طريقة الصفوف المعتمد في لغات سي بلس بلس وباسكال وكوبول

العنوان = العنوان الأساسي + [عدد الأعمدة الكلي × (رقم الصف - ١)] + (رقم العمود - ١)

ثالثا: قاعدة التمييز الذهبية للامتحان

- إذا طُلب منك طريقة الأعمدة: تضرب دائماً في إجمالي عدد الصفوف.
- إذا طُلب منك طريقة الصفوف (أو لغة سي بلس بلس): تضرب دائماً في إجمالي عدد الأعمدة.

رابعا: مسألة تطبيقية محلولة خطوة بخطوة

نص المسألة: مصفوفة سعتها ٣ صفوف و٤ أعمدة، عنوانها الأساسي ١٠٠، جد موقع العنصر في الصف الثاني والعمود الرابع باستخدام طريقة الصفوف (المعتمدة في لغة سي بلس بلس):

خطوات الحل والتعويض الرياضي الدقيق

الموقع = ١٠٠ + [٤ × (٢ - ١)] + (٤ - ١) = ١٠٠ + ٤ + ٣ = ١٠٧

العنصر يقع عند العنوان الفيزيائي ١٠٧ في الذاكرة العشوائية.

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
احسب عنوان العنصر في الصف الثاني والعمود الرابع في مصفوفة أبعادها ٣ في ٤ وعنوانها الأساسي ١٠٠ باستخدام الطريقة المعتمدة في لغة سي بلس بلس.

طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
تكتب قانون طريقة الصفوف لأن لغة سي بلس بلس تعتمد الصفوف فتضرب في إجمالي الأعمدة ٤، وتعوض بالخطوات لتصل للناتج ١٠٧.

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
تخيل كومة من الصحون النظيفة في مطعم؛ آخر صحن تضعه في الأعلى هو أول صحن ستسحبه وتستخدمه. هذا هو المكدس ومبدأ العمل فيه بالضبط!

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
فهم مبدأ العمل في المكدس، استيعاب رموز العمليات، وحل مسائل تتبع العمليات المباشرة بدقة كاملة للامتحان.

المحاضرة الثالثة: المكدس باستخدام المصفوفة

أولا: المفهوم الأكاديمي ومبدأ العمل

المكدس هو هيكل بيانات خطي تُجرى فيه جميع عمليات الإضافة والحذف من طرف واحد فقط يُسمى قمة المكدس.

مبدأ العمل الأساسي: آخر عنصر يدخل هو أول عنصر يخرج.

ثانيا: الرموز المعتمدة لعمليات المكدس في المحاضرة

- عملية الإضافة: نرمز لها بحرف الإدخال (إ) في التتبع العربي أو رمز الخزن.
- عملية السحب: نرمز لها بحرف السحب (س) في التتبع العربي أو رمز الإخراج.

ثالثا: تتبع العمليات لسلسلة المدخلات المعتمدة

إذا كانت لدينا المدخلات المتسلسلة الآتية مرتبة من اليسار إلى اليمين: (١٣ ثم ٢ ثم ٢٥ ثم ١٤ ثم ١٨):

الحالة	سلسلة العمليات المنفذة	المخرجات الناتجة بالترتيب	تفسير الخطوات خطوة بخطوة
السلسلة الأولى	إ إ إ س إ إ س س س س	٢٥ ثم ١٨ ثم ١٤ ثم ٢ ثم ١٣	ندخل ١٣ ثم ٢ ثم ٢٥، نسحب ٢٥. ثم ندخل ١٤ ثم ١٨، ثم نسحب الكل بالترتيب.
السلسلة الثانية	إ إ س إ س إ س س	٢ ثم ٢٥ ثم ١٤ ثم ١٨ ثم ١٣	ندخل عنصرين ونسحب واحداً، ثم نكرر الإدخال والسحب فوراً لكل عنصر.
السلسلة الثالثة	إ إ إ إ إ س س س س س	١٨ ثم ١٤ ثم ٢٥ ثم ٢ ثم ١٣	ندخل جميع العناصر الخمسة أولاً، ثم نسحبها كاملة فينعكس الترتيب كلياً.

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
إذا كانت المدخلات هي الأرقام المذكورة، ما هي المخرجات الناتجة من السلسلة الأولى للعمليات؟

طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
تتبع خطوة بخطوة: تدخل ١٣ ثم ٢ ثم ٢٥ وتسحب فيخرج ٢٥، ثم تدخل ١٤ ثم ١٨ وتسحب البقية بالدور. الناتج النهائي هو: ٢٥ ثم ١٨ ثم ١٤ ثم ٢ ثم ١٣.

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
مسألة التصميم العكسي: عندما يأتيك السؤال بالمدخلات ويعطيك المخرجات المطلوبة، ويطلب منك أن تكون أنت المهندس الذي يكتشف سلسلة الأوامر!

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
إتقان طريقة التفكير المنطقي خطوة بخطوة لاستنتاج سلاسل العمليات في المكدس، وتوليد السلسلة المطلوبة بدقة تامة.

المحاضرة الثالثة: مسألة التصميم العكسي في المكدس

أولا: فكرة المسألة ونموذج السؤال الامتحاني

يقيس هذا السؤال الفهم العميق لآلية عمل المكدس بدلاً من مجرد الحفظ الآلي.
إذا كان المكدس يحتوي على المدخلات الخمسة الآتية مرتبة: (الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس).
فما هي سلسلة العمليات التي تؤدي للحصول على المخرجات بالترتيب الآتي: (الثاني، الخامس، الرابع، الثالث، الأول)؟

ثانيا: طريقة الاستنتاج والتفكير المنطقي خطوة بخطوة

لحل المسألة بدقة تامة، نحلل كل عنصر مطلوب إخراجه بالتسلسل:

الخطوة الأولى: إخراج العنصر الثاني المطلوب أولاً
المدخلات تبدأ بالعنصر الأول ثم الثاني. لكي يخرج العنصر الثاني أولاً، ندخل الأول ثم ندخل الثاني ثم نسحبه فوراً. سلسلة العمليات حتى الآن: (إدخال، إدخال، سحب). المتبقي في المكدس: العنصر الأول فقط.

الخطوة الثانية: إخراج العنصر الخامس المطلوب ثانياً
العناصر المتبقية في المدخلات هي الثالث ثم الرابع ثم الخامس. لكي يخرج الخامس فوراً، ندخل الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم نسحبه مباشرة. سلسلة العمليات لهذه المرحلة: (إدخال، إدخال، إدخال، سحب). المتبقي في المكدس: الأول، الثالث، الرابع.

الخطوة الثالثة: إخراج العنصر الرابع المطلوب ثالثاً
العنصر الرابع موجود حالياً على قمة المكدس مباشرة! لذلك نحتاج عملية سحب واحدة فقط: (سحب). المتبقي في المكدس: الأول، الثالث.

الخطوة الرابعة: إخراج العنصر الثالث المطلوب رابعاً
العنصر الثالث أصبح الآن على قمة المكدس مباشرة! فنقوم بسحبه بعملية سحب واحدة فقط: (سحب). المتبقي في المكدس: الأول فقط.

الخطوة الخامسة: إخراج العنصر الأول المطلوب أخيراً
العنصر الأخير المتبقي في قاع المكدس هو الأول. نقوم بسحبه بعملية سحب نهائية: (سحب). ويصبح المكدس فارغاً تماماً.

السلسلة الكاملة لتنفيذ العمليات لاستخراج المخرجات المطلوبة بالترتيب
إدخال ، إدخال ، سحب ، إدخال ، إدخال ، إدخال ، سحب ، سحب ، سحب ، سحب

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
ما هي سلسلة العمليات البرمجية في المكدس لتحويل المدخلات إلى الترتيب المطلوب للمخرجات؟

طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
تشرح خطوات الإدخال والسحب لكل عنصر بالتفصيل كما وضحنا في الخطوات الخمس، وتكتب السلسلة النهائية المستنتجة: (إدخال، إدخال، سحب، إدخال، إدخال، إدخال، سحب، سحب، سحب، سحب).

بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة:
عند برمجة المكدس نحتاج حراسة مشددة: لا يجوز إضافة عنصر لمكان ممتلئ (فيضان المكدس)، ولا يجوز سحب عنصر من مكان فارغ (نقص المكدس).

المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان:
حفظ خوارزميات العمليات الأربع للمكدس مع شروط الفحص المسبق، وفهم دور مؤشر القمة وقيمته المبدئية سالب واحد.

المحاضرة الثالثة: خوارزميات المكدس وشروط الأمان البرمجي

أولا: المتغيرات البرمجية الأساسية لإدارة المكدس

عند تطبيق المكدس باستخدام المصفوفة في لغة سي بلس بلس، نعتمد متغيرين أساسيين:

- سعة المكدس القصوى: ثابت عددي يحدد الحد الأقصى لعدد العناصر المسموح بها في المصفوفة.
- مؤشر القمة: متغير يشير لموقع العنصر الموجود في أعلى المكدس، وتكون قيمته الابتدائية سالب واحد (-١) دلالة قطعية على أن المكدس فارغ تماماً.

ثانيا: بطاقات الخوارزميات الأربع المعتمدة في الامتحان

خوارزمية الإضافة في المكدس

أولا: فحص الامتلاء التام:
إذا وصل مؤشر القمة للحد الأقصى ناقص واحد:
اطبع رسالة خطأ (فيضان المكدس) وتوقف.
ثانيا: زيادة المؤشر بواحد:
مؤشر القمة = مؤشر القمة + ١
ثالثا: إدراج العنصر الجديد:
ضع العنصر الجديد في موقع القمة بالمصفوفة.

خوارزمية السحب من المكدس

أولا: فحص الفراغ التام:
إذا كان مؤشر القمة سالباً (أقل من صفر):
اطبع رسالة خطأ (نقص المكدس) وتوقف.
ثانيا: استرجاع عنصر القمة:
العنصر المسترجع = عنصر موقع القمة بالمصفوفة.
ثالثا: إنقاص المؤشر بواحد:
مؤشر القمة = مؤشر القمة - ١

خوارزمية فحص الخلو

فحص القيمة السالبة للمؤشر:
إذا كان مؤشر القمة أقل من صفر:
أعد القيمة صائب (المكدس فارغ تماماً).
عدا ذلك:
أعد القيمة خاطئ (المكدس يحتوي على عناصر).

خوارزمية فحص الامتلاء

فحص وصول المؤشر للحد الأقصى:
إذا كان مؤشر القمة يساوي الحد الأقصى ناقص واحد:
أعد القيمة صائب (المكدس ممتلئ تماماً).
عدا ذلك:
أعد القيمة خاطئ (توجد أماكن شاغرة للإضافة).

صيغة السؤال في ورقة الامتحان:
اكتب خوارزميتي الإضافة والسحب في المكدس موضحاً شروط التحقق من الخطأ في كل منهما.

طريقة الإجابة النموذجية الكاملة:
تكتب خوارزمية الإضافة موضحة فحص الامتلاء ورسالة فيضان المكدس، ثم زيادة المؤشر والإدراج. وتكتب خوارزمية السحب موضحة فحص الخلو ورسالة نقص المكدس، ثم السحب وإنقاص المؤشر.

:بوصلة الصفحة وفكرتها ببساطة
بطاقة المراجعة الشاملة ليلة الامتحان: كل القوانين الرياضية معزولة ومنسقة، مع قائمة بالفخاخ الشائعة لتضمن الدرجة الكاملة قبل دخول القاعة.

:المطلوب استيعابه وإتقانه للامتحان
مراجعة نهائية مركزة لجميع القوانين الثلاثة، وحفظ شروط الخطأ في المكدس لتفادي خسارة أي درجة.

بطاقة المراجعة الامتحانية المركزة (ليلة الاختبار)

أولا: القوانين الرياضية الثلاثة لحساب العناوين

قانون المصفوفة الأحادية (طرح الرقم واحد فقط)
موقع العنصر = العنوان الأساسي + (رقم العنصر - ١)

قانون طريقة الأعمدة المعتمد في لغتي فورتران وبيسك
موقع العنصر = العنوان الأساسي + [عدد الصفوف الكلي × (رقم العمود - ١)] + (رقم الصف - ١)

قانون طريقة الصفوف المعتمد في لغات سي بلس بلس وباسكال وكوبول
موقع العنصر = العنوان الأساسي + [عدد الأعمدة الكلي × (رقم الصف - ١)] + (رقم العمود - ١)

ثانيا: جدول الفخاخ الامتحانية القاتلة (احذر منها جيداً)

الفخ الامتحاني الشائع	الخطأ الذي يقع فيه الطلاب	الصواب الأكاديمي المعتمد
قيمة مؤشر القمة المبدئية	:الافتراض الخاطئ أن يبدأ المؤشر من الصفر	:الصواب الأكاديمي يبدأ المكدس الفارغ دائماً من سالب واحد (-١)
شرط امتلاء المكدس (فيضان)	:الافتراض الخاطئ مؤشر القمة يساوي الحد الأقصى	:الصواب الأكاديمي مؤشر القمة يساوي الحد الأقصى ناقص واحد
شرط خلو المكدس (نقص)	:الافتراض الخاطئ مؤشر القمة يساوي الصفر	:الصواب الأكاديمي أن يكون مؤشر القمة سالباً (أقل من صفر)
طريقة الضرب في المصفوفة الثنائية	الخلط بين ضرب الصفوف والأعمدة	طريقة الأعمدة: نضرب في إجمالي الصفوف طريقة الصفوف: نضرب في إجمالي الأعمدة
الخطأ الطباعي في سلايدات المقرر	كتابة الناتج ٣٠٢ في المثال الأول	الحل الرياضي الصحيح قطعي هو ١٠٢ ويجب توضيح خطوات التعويض كاملة

:صيغة السؤال في ورقة الامتحان
نصيحة ذهبية للامتحان: كيف تضمن الدرجة الكاملة في المسائل الحسابية؟

:طريقة الإجابة النموذجية الكاملة
عندما يأتيك سؤال مصفوفة ثنائية: حدد أولاً هل المطلوب طريقة الأعمدة أم طريقة الصفوف؟ تذكر دائماً: الأعمدة نضرب في إجمالي الصفوف، والصفوف نضرب في إجمالي الأعمدة. هذه الملاحظة وحدها كفيلة بأن تضمن لك الدرجة الكاملة!